



Tecnologia em Banco de Dados

PROJETO APLICADO IV

**Previsão Diária de Demanda de Bicicletas Compartilhadas utilizando o Dataset
London Bike Sharing**

Kayo Oliveira Nukui

Osasco, 2026

Sumário

1. Identificação do Autor e Contexto Acadêmico
2. Introdução
3. Premissas do Projeto e Alinhamento Extensionista
 4. Apresentação da Base de Dados e Metadados
 5. Cronograma de Atividades e Entregas
 6. Referências

1. Identificação do Autor e Contexto Acadêmico

Autor: Kayo Oliveira Nukui

Registro Acadêmico (RA): 10356420

Curso: Superior de Tecnologia em Banco de Dados

Disciplina: Projeto Aplicado IV (2026/02)

Localidade: Osasco / SP, 2026

Regime de execução: projeto individual.

2. Introdução

O compartilhamento de bicicletas oferece uma alternativa de deslocamento urbano. Este trabalho investiga os registros históricos do sistema de Londres e não mede efeitos ambientais ou benefícios operacionais.

O volume registrado varia ao longo dos dias. Uma previsão diária com erro aceitável poderia apoiar o planejamento agregado, hipótese que será examinada após a avaliação temporal dos modelos.

Este projeto propõe prever o total diário agregado de novos aluguéis de bicicletas em Londres para o dia seguinte ($t+1$), comparando técnicas simples com uma referência sazonal semanal.

3. Premissas do Projeto e Alinhamento Extensionista

- 3.1 Problema de Negócio e Pergunta de Pesquisa

O conjunto de dados reúne totais horários de todo o sistema, sem identificar estações individuais. Por isso, a previsão proposta será agregada por dia e não apoiará decisões de rebalanceamento por estação.

Pergunta de pesquisa: duas técnicas simples de séries temporais conseguirão reduzir o erro de previsão em relação à repetição do mesmo dia da semana anterior, em avaliação cronológica sem uso de dados futuros?

- 3.2 Vínculo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11)

O tema pode ser relacionado ao ODS 11, especialmente à meta 11.2 sobre transporte sustentável (UNITED NATIONS, s.d.). Essa relação é temática e não comprova impacto do estudo na mobilidade.

Os dados são históricos e agregados. O projeto ainda não demonstra redução de emissões, mudança de comportamento nem implantação operacional em Londres.

4. Apresentação da Base de Dados e Metadados

O London Bike Sharing Dataset foi disponibilizado por Hristo Mavrodiev no Kaggle com dados de bicicletas atribuídos à Transport for London. A página da fonte exige a menção “Powered by TfL Open Data” e informa a integração com dados meteorológicos e de calendário.

O arquivo original está em data/raw/london_merged.csv e possui 1.034.821 bytes. A versão publicada permite verificar diretamente sua estrutura e suas contagens.

Tabela 1 – Metadados e variáveis do conjunto de dados London Bike Sharing

Variável	Tipo	Domínio / Amplitude	Descrição
timestamp	Datetime	2015-01-04 a 2017-01-03	Marcação temporal horária da observação.
cnt	Inteiro	0 a 7.860	Total de novos aluguéis de bicicletas registrados na hora (alvo horário).
t1	Float	-1.5 °C a 34.0 °C	Temperatura real do ar em graus Celsius.
t2	Float	-6.0 °C a 34.0 °C	Sensação térmica ('feels like') em graus Celsius.
hum	Float	20.5% a 100.0%	Umidade relativa do ar percentual.
wind_speed	Float	0.0 a 56.5 km/h	Velocidade do vento registrada.
weather_code	Inteiro	1 a 26	Código de condição meteorológica (1: Claro, 2: Poucas nuvens, 4: Nublado, 7: Chuva).
is_holiday	Binário	{0, 1}	Indicador booleano de feriado oficial em Londres.
is_weekend	Binário	{0, 1}	Indicador booleano de final de semana (sábado ou domingo).
season	Inteiro	{0, 1, 2, 3}	Estação meteorológica (0: Primavera, 1: Verão, 2: Outono, 3: Inverno).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026) com base no arquivo disponibilizado por Mavrodiev (s.d.).

5. Cronograma de Atividades e Entregas

A Tabela 2 apresenta uma distribuição preliminar de trabalho entre os prazos da disciplina. A janela inicial de 03/08 é uma estimativa de planejamento, não um registro da data em que a atividade começou.

Tabela 2 – Janelas estimadas e situação local das entregas

Bloco / Etapa	Descrição da Atividade	Janela estimada / prazo	Situação local
---------------	------------------------	-------------------------	----------------

Etapa 1	Definir tema, objetivo, base, proposta e referências.	03/08 a 31/08/2026 (28 dias)	Documento local elaborado; submissão não verificada
Etapa 2	Revisar trabalhos correlatos, definir pipeline e detalhar cronograma.	31/08 a 28/09/2026 (28 dias)	Pendente de planejamento
Etapa 3	Analisar e preparar dados; implementar e avaliar modelo inicial.	28/09 a 26/10/2026 (28 dias)	Pendente de planejamento
Etapa 4	Comparar técnicas, discutir resultados e preparar entrega final.	26/10 a 30/11/2026 (35 dias)	Pendente de planejamento

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6. Referências

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. Forecasting: Principles and Practice. 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021. Disponível em: <<https://otexts.com/fpp3/>>. Acesso em: 28 set. 2026.

MAVRODIEV, H. London Bike Sharing Dataset. Kaggle, [s.d.]. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/hmavrodiev/london-bike-sharing-dataset>>. Acesso em: 28 set. 2026.

TRANSPORT FOR LONDON (TfL). Open data users. [s.d.]. Disponível em: <<https://tfl.gov.uk/info-for/open-data-users/>>. Acesso em: 28 set. 2026.

UNITED NATIONS. Goal 11: Sustainable Cities and Communities. Department of Economic and Social Affairs, [s.d.]. Disponível em: <<https://sdgs.un.org/goals/goal11>>. Acesso em: 28 set. 2026.